

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên

Annotation

Quy Nguyen

Nội dung

1. Giới thiệu một số loại annotation (tt)
2. Vietnamese POS Tagging

Types of annotation

- ▶ Tách từ (word segmentation)
- ▶ Gán nhãn từ loại (Part-of-speech (POS) tagging)
- ▶ Gán nhãn thực thể tên riêng (Name Entity Recognition)
- ▶ Phân tích cú pháp dựa trên ngữ (constituent treebank)
- ▶ Phân tích cú pháp phụ thuộc (dependency treebank)
- ▶ Phân tích ngữ nghĩa (semantic roles)
- ▶ Text classification (Sentiment analysis)
- ▶ Question and answering
- ▶ Machine translation

Discourse Annotation

- ▶ Corpus: The Penn Discourse Treebank¹
- ▶ Giúp cho máy có thể hiểu các hiện tượng diễn ngôn (discourse phenomena), được ứng dụng trong question answering, summarization, machine translation, generation, ...
- ▶ Chú thích mối liên kết (relation) giữa các cặp câu đứng liền kề nhau trong đoạn văn (văn bản)

¹<https://www.seas.upenn.edu/~pdtb/>

Discourse Annotation

- ▶ **Explicit connectives:** chủ yếu dựa trên các lớp cú pháp được định nghĩa sẵn, chẳng hạn như kết từ được đặt giữa các câu. Ví dụ: only because, just when, because, when, etc.
- ▶ **Implicit connectives:** Mỗi liên hệ giữa các cặp câu liên kết nhau không được thể hiện một cách tường minh bằng tập các cú pháp được sử dụng trong Explicit connectives.
 - ▶ Người đọc phải tự suy luận mối liên hệ giữa các cặp câu này.
 - ▶ Annotation: chèn một biểu thức (connective expression) thể hiện mối quan hệ giữa các câu.

Discourse Annotation

- ▶ Các connective do **người đọc tự suy ra** nhưng **không thể annotate theo dạng Implicit connective**:
 - ▶ **AltLex (alternatively lexicalized)**: Discourse relation giữa 2 câu được suy luận ra. Tuy nhiên, chúng ta không thể chèn Implicit connective giữa các câu này vì connective này đã được thay thế bởi các biểu thức khác trong câu (không phải Explicit connective)
 - ▶ **EntRel (entity-based coherence)**: Không thể suy luận ra discourse relation giữa 2 câu liên kề. Trong dạng này, câu sau chỉ để mô tả thêm về một thực thể được đề cập trong câu trước.
 - ▶ **NoRel**: Không thể suy luận ra discourse relation và entity-based coherence giữa 2 câu liên kề.

Discourse Annotation

1. The city's Campaign Finance Board has refused to pay Mr. Dinkins \$95,142 in matching funds because his campaign records are incomplete. (0041)

Ban Tài chính Chiến dịch của Thành phố đã từ chối chi trả phí bù trừ \$95.142 cho ông Dinkins bởi vì hồ sơ chiến dịch của ông ấy chưa hoàn chỉnh.

2. Motorola is fighting back against junk mail. *So much of the stuff poured into its Austin, Texas, offices that its mail rooms there simply stopped delivering it.* Implicit = **so** **Now, thousands of mailers, catalogs and sales pitches go straight into the trash.** (0989)

*Motorola đang chiến đấu chống thư rác. Quá nhiều thứ đổ vào các văn phòng của họ ở Austin, Texas đến nỗi mà phòng xử lý thư từ chỉ đơn giản là ngừng phân phát chúng. Implicit = **so** Hiện tại, hàng ngàn bưu phẩm, catalogs, sự chào hàng bị chuyển thẳng vào sọt rác.*

Discourse Annotation

1. After trading at an average discount of more than 20% in late 1987 and part of last year, country funds currently trade at an average premium of 6%. [AltLex](#) **[The reason:] Share prices of many of these funds this year have climbed much more sharply than the foreign stocks they hold.** (0034)
2. Pierre Vinken, 61 years old, will join the board as a nonexecutive director Nov. 29. [EntRel](#) **Mr. Vinken is chairman of Elsevier N.V., the Dutch publishing group.** (0001)
3. Mr. Rapanelli met in August with U.S. Assistant Treasury Secretary David Mulford. [NoRel](#) **Argentine negotiator Carlos Carballo was in Washington and New York this week to meet with banks.** (0021)

Sentiment analysis

Gán nhãn aspect-sentiment cho chủ đề Khách Sạn

- ▶ Phân loại cảm xúc (opinion polarity): positive, negative, neutral
- ▶ Aspect: gồm bộ entity-attribute

Ví dụ:

Phòng ốc rộng rãi và thoáng. Nhân viên phục vụ rất tận tình, chu đáo. Nói chung là ok. Nếu đưa ra khuyết điểm thì có lẽ là lỗi đi vào buổi tối hơi khó vì gần parking.

- ▶ ROOMSDESIGNFEATURES: positive
- ▶ ROOMSCOMFORT: positive
- ▶ SERVICESGENERAL: positive
- ▶ HOTELGENERAL: positive
- ▶ HOTEL MISCELLANEOUS: negative

Vietnamese POS Tagging

POS tag set: 33 tags (trang 16, journal paper)

- ▶ Sino-Vietnamese (SV): siêu {super}, bất {not}, đồng {same}, đa {many}, tiểu {little}, tân {new}, cựu {old}, nguyên {former}, cổ {late}, vi {micro}, gia {-er}, hoá {-ize}, trưởng {head}, phó {deputy, vice}, phi {non}, đại {great}, and etc.
- ▶ Examples:
phương trình → *bất* phương trình
công nghiệp → công nghiệp *hóa*

Vietnamese POS Tagging - How to treat bold text?

- ▶ **Việc** đi lại rất khó khăn.
- ▶ **Việc** tôi đi học trễ đã làm ảnh hưởng đến cả lớp.
- ▶ **Con** gà
- ▶ **Cái** áo
- ▶ **Cân** thịt
- ▶ **Lít** nước
- ▶ Mất 2 **giờ** để làm việc này
- ▶ Cuộc họp diễn ra từ 2 **giờ** chiều đến 3 **giờ** chiều
- ▶ **những** bó rau
- ▶ **những** năm con cá
- ▶ Những **trao_đổi**
- ▶ hãy **trao_đổi** để tìm phương án tối ưu nhất

Vietnamese POS Tagging - How to treat bold text?

- ▶ The words *việc*, *điều*, or so on will be tagged as Nn in the context that it cannot be replaced by the word *sự*. In this case, it is usually modified by a sentence or a phrase.
 - ▶ **Việc/Ncs** đi lại rất khó khăn.
 - ▶ **Việc/Nn** tôi đi học trễ đã làm ảnh hưởng đến cả lớp.
- ▶ Post-modifiers of Nc are usually countable nouns, meanwhile, post-modifiers of Nu are usually uncountable nouns.
 - ▶ **Con/Nc** gà
 - ▶ **Cái/Nc** áo
 - ▶ **Cân/Nu** thịt
 - ▶ **Lít/Nu** nước

Vietnamese POS Tagging - How to treat bold text?

- ▶ Distinguishing between Nu and Nt: Nu is tagged for a unit of time which appears in measure phrase. Nt is tagged for noun of time to indicate time point, time period, etc.
 - ▶ Mất 2/Num **giờ/Nu** để làm việc này
 - ▶ Cuộc họp diễn ra từ/Cs 2/Num **giờ/Nt** chiều/Nt đến/Cs 3/Num **giờ/Nt** chiều/Nt
- ▶ The word **những** will be tagged as Nq when it precede a classifier noun, common noun or unit noun. However, it will be tagged as M when it precede a quantifier.
 - ▶ **những/Nq** bó/Nu rau/Nn
 - ▶ **những/M** năm/Num con/Nc cá/Nn
- ▶ A verb or adjective follows quantifier nouns to mention a single entity will be tagged as common noun.
 - ▶ Những/Nq **trao_đổi/Nn**
 - ▶ hãy **trao_đổi/Vv** để tìm phương án tối ưu nhất